

Studio sulla Dissoluzione Timbrica

Composizione elettroacustica per sistema ottofonico

Giovanni Maria Vona

Corso di Esecuzione e Interpretazione della Musica Elettroacustica
Conservatorio Statale di Musica "Ottorino Respighi" di Latina

1. Idea compositiva e poetica
2. Materiali sonori
3. Tecniche di sintesi e trasformazione
4. Struttura formale del brano
5. Spazializzazione e diffusione sonora
6. Patch di esecuzione in Max/MSP
7. Sistema di controllo e performance
8. Considerazioni conclusive

Idea compositiva e poetica

- Esplorazione della progressiva dissoluzione dell'identità timbrica del materiale sonoro
- Relazione continua tra:
 - materiale concreto
 - sintesi elettronica
 - trasformazione percettiva
- Interesse compositivo rivolto alla soglia tra:
 - riconoscibilità della sorgente
 - astrazione sonora
- La dissoluzione non avviene soltanto per sottrazione:
 - filtrazione
 - ricolorazione timbrica
 - degradazione
 - stratificazione spaziale

Idea centrale

Il brano sviluppa un processo di progressiva alterazione percettiva del materiale sonoro.

- Importanza del concetto di *source bonding*
- Trasformazione graduale della relazione tra:
 - sorgente sonora
 - percezione dell'ascoltatore
- Costruzione di differenti livelli percettivi:
 - primo piano
 - sfondo
 - fuori campo granulare
- Continuità tra:
 - trasformazione timbrica
 - trasformazione spaziale

Materiali sonori

Materiale concreto

- Registrazioni effettuate in studio
- Principali sorgenti:
 - piatti della batteria
 - chitarra classica
 - materiali percussivi
- Ricerca di:
 - ricchezza spettrale
 - instabilità interna
 - gestualità non convenzionali

Esempi audio

[01_piatto_spazzolata.mp3](#)

[02_piatto_colpo.mp3](#)

[03_chitarra_frizione.mp3](#)

[04_chitarra_pizzicato.mp3](#)

Materiale sintetico

- Materiale derivato principalmente da sintetizzatore analogico
- Principali materiali utilizzati:
 - rumore bianco
 - rumore modulato
 - feedback del delay analogico
 - onda sinusoidale
- Funzione:
 - integrazione con il materiale concreto
 - trasformazione spettrale
 - perdita di definizione percettiva

Esempi audio

[05_rumore_bianco.mp3](#)

[06_rumore_chorus.mp3](#)

[07_delay_feedback.mp3](#)

[08_nota_sintetizzatore.mp3](#)

Materiale iniziale

- sorgenti riconoscibili
- gestualità definite
- identità timbrica stabile

[09_piatti_originali.mp3](#)

Materiale trasformato

- perdita di riconoscibilità
- erosione spettrale
- ambiguità percettiva

[10_piatti_processati.mp3](#)

Obiettivo

Non eliminare la sorgente, ma renderne instabile la percezione.

Tecniche di sintesi e trasformazione

- Filtrazione spettrale
- Equalizzazione parametrica
- Pitch shifting
- Modulazione ad anello
- Modulazione d'ampiezza
- Delay BBD e feedback dinamici
- Flanger e chorus
- Riverberazione a molla
- Gate dinamici sidechain
- Processi granulari

Approccio

Le tecniche non sono utilizzate come effetti isolati, ma come strumenti di trasformazione progressiva del materiale.

- Ruolo centrale del filtro passa-banda risonante
- Utilizzo di:
 - filtri dinamici
 - filtrazione risonante
 - selezione spettrale
- La risonanza produce nuove focalizzazioni percettive del materiale
- Continuità tra:
 - trasformazione compositiva
 - sistema performativo live

Esempi audio

[11_risonanza_passabanda.mp3](#)

[12_erosione_spettrale.mp3](#)

Granulazione e degradazione

- Costruzione di tessiture semi-continue derivate dal materiale concreto (spazzolata di piatto)
- Frammentazione e riorganizzazione microtemporale
- Introduzione di un livello sonoro:
 - sfocato
 - instabile
 - fuori campo
- In generale, si ha una progressiva perdita della relazione causale con la sorgente

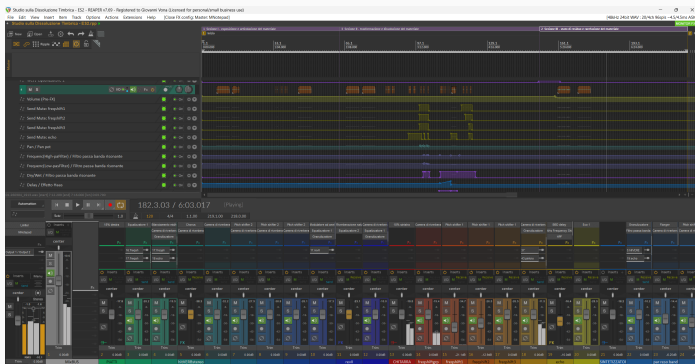
Esempi audio

[13_background.mp3](#)

[14_background_degradazione.mp3](#)

Struttura formale del brano

Struttura generale



- **Prima sezione (0'00" – 2'04")**
Presentazione e articolazione dei materiali
- **Seconda sezione (2'04" – 5'03")**
Trasformazione progressiva e dissoluzione timbrica
- **Terza sezione (5'03" – 7'16")**
Rarefazione, residuo e perdita della sorgente

- Presentazione progressiva del materiale sonoro
- Iniziale predominanza del materiale concreto
- Introduzione graduale del materiale sintetico
- Relazione tra:
 - chitarra classica
 - rumore bianco
 - sinusoide
- Prime trasformazioni:
 - leggere filtrazioni
 - modulazioni
 - variazioni timbriche

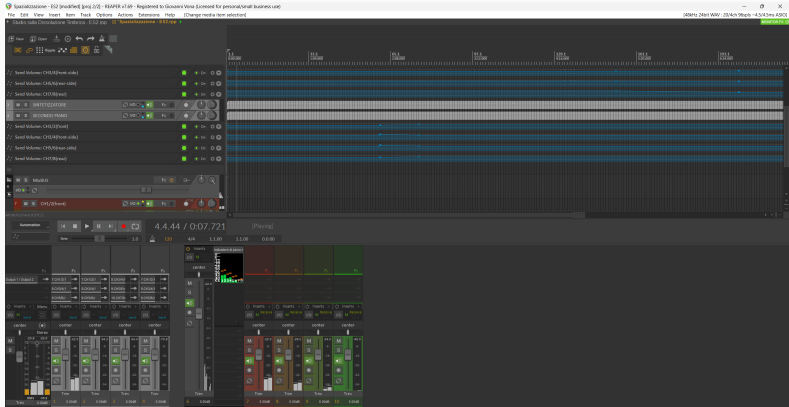
- Intensificazione dei processi trasformativi
- Maggiore continuità del discorso musicale
- Introduzione della tessitura granulare di sfondo
- Stratificazione tra:
 - primo piano
 - fuori campo
 - livelli intermedi
- Progressiva erosione dell'identità timbrica

- Dissoluzione avanzata del materiale
- Persistenza del fuori campo granulare
- Utilizzo di:
 - degradazione
 - glitch
 - filtrazione estrema
 - riverberazione
- Richiami gestuali al materiale iniziale
- Perdita quasi completa della sorgente riconoscibile

Spazializzazione e diffusione sonora

- Sistema di diffusione ottofonico
- Organizzazione dello spazio tramite:
 - gradienti di presenza
 - distribuzione differenziata delle sorgenti
 - stratificazione spaziale
- Evitata una spazializzazione gestuale o spettacolare
- Lo spazio viene trattato come:
 - elemento formale
 - fattore percettivo
 - estensione del processo timbrico

Distribuzione spaziale dei materiali

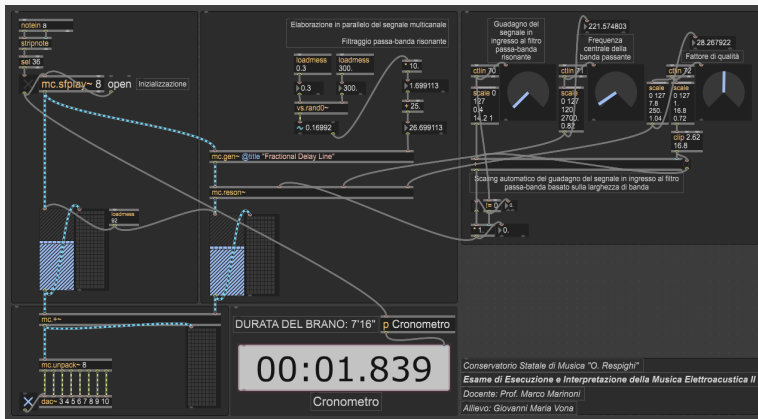


- Piatti e chitarra distribuiti secondo gradienti opposti
- Materiale sintetico diffuso uniformemente
- Tessitura granulare: movimento ondulatorio tra canali dispari e pari

- Nella seconda sezione:
 - concentrazione iniziale del fuori campo
 - successiva espansione nello spazio
- Nella terza sezione:
 - progressiva uniformazione spaziale
 - riduzione della separazione tra le sorgenti
- Parallelismo tra:
 - dissoluzione timbrica
 - dissoluzione spaziale

Patch di esecuzione in Max/MSP

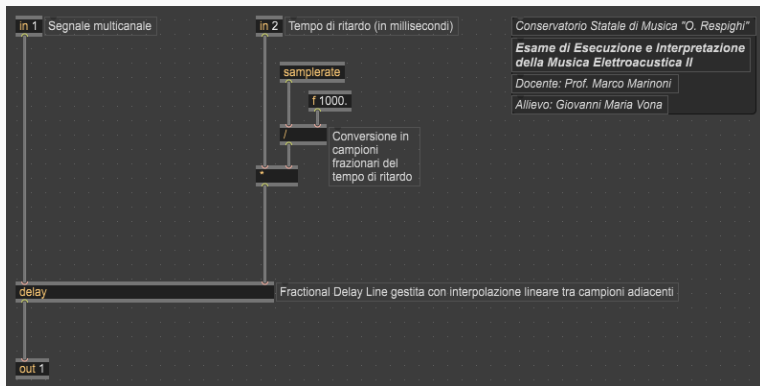
Architettura della patch



- Riproduzione del file multicanale tramite `mc.sfplay`
- Sistema performativo basato su:
 - filtrazione parallela
 - controllo percettivo
 - intervento in tempo reale

- Duplicazione del segnale:
 - percorso diretto
 - percorso filtrato
- Utilizzo di un filtro passa-banda risonante
- Controlli performativi:
 - frequenza centrale
 - guadagno del segnale filtrato
 - livello del materiale di sfondo
- Leggero ritardo del segnale filtrato per evitare fenomeni di comb filtering

Subpatch mc.gen



- Implementazione del filtro risonante all'interno di mc.gen
- Elaborazione multicanale parallela
- Controllo dinamico dei parametri di filtrazione durante l'esecuzione

Sistema di controllo e performance

- La performance non introduce nuovo materiale sonoro
- L'intervento live agisce sulla percezione del materiale già composto
- Controllo di tre parametri principali:
 - livello del segnale filtrato
 - frequenza del filtro risonante
 - fattore di qualità del filtro risonante
- Interazione orientata alla trasformazione percettiva del brano durante la diffusione

Idea performativa

La patch agisce come una forma di “focalizzazione controllata” del materiale sonoro.

- Il filtro risonante funziona come una lente percettiva
- Alcune regioni spettrali vengono:
 - isolate
 - enfatizzate
 - portate temporaneamente in primo piano
- Il controllo del livello del fuori campo modifica:
 - profondità
 - distanza
 - ambiguità percettiva
- La performance prolunga il processo di dissoluzione già presente nella composizione

- Continuità tra:
 - scrittura del brano
 - diffusione live
- La performance non è separata dalla composizione
- Il sistema live estende:
 - la dissoluzione timbrica
 - la trasformazione percettiva
 - la costruzione dello spazio
- Il controllo performativo interviene sul modo in cui il materiale viene ascoltato e percepito nel tempo

Considerazioni conclusive

Prospettive future

- Possibile sviluppo della componente performativa:
 - controllo più articolato della spazializzazione
 - maggiore interazione tra gesto esecutivo e spazio multicanale
- Estensione dei processi di sintesi sottrattiva:
 - filtri multipli
 - controllo dinamico di bande spettrali
 - relazioni più complesse tra segnale originale e layer filtrato
- Approfondimento del rapporto tra:
 - riconoscibilità della sorgente
 - astrazione timbrica
 - organizzazione spaziale del suono

Limite attuale

Il sistema performativo agisce soprattutto come estensione percettiva di un materiale già composto; una futura evoluzione potrebbe rendere più generativo il rapporto tra esecuzione e trasformazione sonora.

Conclusioni

- Esplorazione della trasformazione timbrica come processo formale
- Centralità della relazione tra:
 - sorgente
 - percezione
 - spazio
- Integrazione tra:
 - materiale concreto
 - sintesi elettronica
 - diffusione multicanale
 - controllo performativo
- La dissoluzione timbrica diventa:
 - dissoluzione spaziale
 - dissoluzione percettiva

Indagine proposta

Il brano indaga la soglia tra identità sonora e perdita della sorgente.

- Schaeffer, *Alla ricerca di una musica concreta*, ShaKe, 2025.
- Smalley, "Spectromorphology: Explaining Sound-Shapes", *Organised Sound*, 1997.
- Roads, *Microsound*, MIT Press, 2001.
- Truax, *Handbook for Acoustic Ecology*, Cambridge Street Publishing, 1978.
- Manning, *Electronic and Computer Music*, Oxford University Press, 2013.
- Di Scipio, "The Problem of 2nd-Order Sonorities in Xenakis' Electroacoustic Music", *Organised Sound*, 1998.
- Emmerson, *Living Electronic Music*, Ashgate, 2007.
- Puckette, *The Theory and Technique of Electronic Music*, World Scientific Publishing, 2007.
- Cycling '74, *Max/MSP Documentation*, 2026.
- Cockos Incorporated, *Reaper User Guide*, 2026.

Studio sulla Dissoluzione Timbrica